

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O21–O24

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů** — svalového stahu, transportu iontů v tubulech, žláзовé sekrece nebo přenosu vzruchů.

Hned na začátku je dobré říct jednu zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo. A nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je **nejdůležitější věta celé obecné farmakologie a stojí za to jí opravdu rozumět**. Lék není nová funkce — je to **plynový pedál nebo brzda na motoru, který už v autě je**. Betablokátor nedělá se srdcem nic, co by srdce neumělo samo — jen ubere z toho, co dělá sympatikus. Diuretikum nevytvoří nový způsob, jak dostat vodu ven — jen zesílí to, co tubulus dělá tak jako tak. **Praktický důsledek, na který se dá u zkoušky navázat**: proto neexistuje lék na obnovu odumřelého neuronu nebo na regeneraci jizvy po infarktu. Tam už není co zesilovat ani brzdit — funkce zmizela, a lék funkce netvoří. Proto se u těchto stavů jde cestou transplantace, buněčné terapie nebo prevence, ne farmakoterapie.

Změnu funkce popisujeme čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích. **Zvýšení funkce ve fyziologických mezích je stimulace, nad ně už excitace**. **Snížení funkce ve fyziologických mezích je inhibice, nad ně paralýza**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři pojmy jsou **dvě dvojice a v každé je hranicí to, co je ještě fyziologické**. Nahoru: **stimulace** = kofein tě probere. **Excitace** = předávkování stimulancii a křeče. Dolů: **inhibice** = benzodiazepin tě uklidní. **Paralýza** = předávkování a zástava dechu. **Je to tedy otázka dávky, ne otázky jiného léku**. Ta samá látka jde plynule od stimulace k excitaci — proto se z terapeutického účinku stane toxický, aniž by se změnil mechanismus.

Molekulárními cíli léčiv jsou **receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, jiné proteiny jako cytokiny, růstové faktory a faktory srážení, a konečně neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny**. Důležité číslo je, že **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy účinku se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické mechanismy jsou menší skupinou a vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na konkrétní cíl**. Patří sem **osmotická aktivita** u manitolu, laktulózy a plazmaexpanderů; **ovlivnění acidobazické rovnováhy** u antacid, tedy hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého; **denaturace proteinů** u adstringencií, což jsou sloučeniny hliníku, zinku a dusičnan stříbrný; **adsorpce** u aktivního uhlí a cholestyraminu; **oxidoredukce** u antiseptik jako manganistan draselný, peroxid vodíku a povidon-jod; a **tvorba komplexů** u antidot, typicky dimerkaprolu.

Specifické mechanismy naproti tomu vystačí s **nízkou efektivní koncentrací**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi specifickým a nespecifickým mechanismem se pozná podle dávky — a to je nejlepší způsob, jak to u zkoušky vysvětlit. Specifické léčivo je **klíč do zámku**: stačí pár miligramů, protože každá molekula najde svůj cíl a spustí kaskádu. Digoxin se dává v desetinách miligramu. Nespecifické léčivo **nemá cíl, má vlastnost** — musí ho být tolik, aby tu vlastnost bylo v tělesných tekutinách znát. Proto se manitol podává v desítkách gramů a aktivní uhlí po lžících. **Osmotický tlak nevytvoří jedna molekula. Z toho plyne i klinika:** nespecifická léčiva zpravidla nemají antidotum a jejich účinek se nedá „vypnout“ — musí prostě odejít z těla.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Nejjednodušší způsob, jak vysvětlit rozdíl mezi agonistou a antagonistou, je přirovnání ke klíči: **agonista je klíč, který zámek odemkne, antagonist je klíč, který do zámku jde, ale nedá se jím otočit** — a hlavně tím zámek zablokuje.

Xenobiotikum je látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand — příkladem je buspiron na serotoninovém receptoru 1A s anxiolytickým účinkem.

Antagonismus je dvojího typu a rozdíl mezi nimi je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu. **Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto se vyšší dávkou agonisty překonat nedá;** příkladem je fenoxylbenzamin, jehož účinek přetrvává i po eliminaci léčiva z těla.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle rozdíl je čistá logika o obsazenosti jednoho místa. Kompetitivní antagonist **soupeří o tutéž židli.** Když přidáš agonistu, čistě statisticky ho víc obsadí — proto je blokáda **překonatelná** a proto se dá při otravě organofosfáty podávat atropin ve velkých dávkách. Nekompetitivní antagonist si **sedl vedle a zlomil židli.** Kolik agonisty přidáš, je jedno — receptor už není funkční. Proto u fenoxylbenzaminu **účinek trvá, i když je léčivo dávno vyloučené:** váže se ireverzibilně a účinek skončí až tehdy, když buňka vyrobí nové receptory. **Klinický důsledek, který stojí za zmínku:** proto se fenoxylbenzamin používá u feochromocytomu, kde je masivní výlev katecholaminů — kompetitivní alfa-blokátor by ho nepřebil, nekompetitivní ano.

Důležitým pojmem je **receptorová rezerva.** K vyvolání maximálního účinku stačí obsadit jen malou část receptorů a zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku** a tvoří **funkční rezervu proti tachyfylixi.**

Tachyfylixe je rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech — typicky u nitroglycerinu.

Aby ti to dávalo smysl

Proč mít receptory navíc, když stačí obsadit desetinu? Ze dvou důvodů, a oba dávají smysl, když si představíš, že hledáš volnou zásuvku v hodně velké místnosti. **Rychlost:** čím víc volných zásuvek, tím dříve na nějakou náhodně narazíš. Více receptorů = kratší doba do prvního kontaktu = **rychlejší nástup účinku.** **Rezerva:** když se část receptorů „opotřebuje“ nebo internalizuje, pořád jich zbývá dost na plný účinek — proto se **tachyfylixe neprojeví hned**, ale až když rezerva dojde. **Praktická ukázka je nitroglycerinová náplast:** proto se nechává na kůži jen dvanáct hodin denně a na noc se sundává — tělu se tím dá **bezléková interval na obnovu rezervy.** Bez něj léčivo během dvou dnů přestane fungovat úplně.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti ligandu, které se často pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat** a určuje, kolik receptorů bude obsazeno. **Vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat.** Vazba je tedy základní podmínkou účinku, **ale ne jedinou** — látka se může navázat a nic neudělat.

Podle vnitřní aktivity rozlišujeme tři typy ligandů. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné** — formoterol na beta-dva receptorech, baklofen na GABA-B receptorech, inzulin. **Parciální agonista má hodnotu mezi nulou a jednou** — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou jako pindolol a acebutolol, aripiprazol na dopaminových D2 receptorech, buprenorfin. A **antagonista má vnitřní aktivitu nulovou** — propranolol, atenolol, sartany na AT1 receptorech, klopidoogrel na receptoru P2Y12."

Aby ti to dávalo smysl

Afinita a vnitřní aktivita jsou dvě naprosto nezávislé věci a nejlíp se to ukáže na antagonistovi.

Propranolol má na beta-receptor **obrovskou afinitu** — naváže se skvěle. A **nulovou vnitřní aktivitu** — neudělá vůbec nic. Právě takhle kombinace z něj dělá dobrý lék: pevně sedí a nic nespouští, takže tam nepustí adrenalin. **Parciální agonista je nejzajímavější případ, protože se chová podle situace.** Buprenorfin sám o sobě tlumí bolest (dělá něco). Ale u někoho, kdo bere heroin, **odsune plného agonistu a vyvolá abstinenci příznaky** — protože v porovnání s plným agonistou dělá míň. **Věta, kterou u zkoušky zaboduješ:** parciální agonista působí jako **agonista v prázdném systému a jako antagonist v systému nasyceném plným agonistou**. Proto pindolol méně zpomaluje klidovou tepovou frekvenci než propranolol.

Mnemotechniky: Agonista odemkne, antagonist ucpe zámek. · Kompetitivní se dá přebít dávkou, nekompetitivní ne. · **Afinita = navázat se, vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti. · **Stimulace/excitace, inhibice/paralýza** — vždycky dvojice „ještě v mezích / už za nimi".

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — tělo ho reguluje. **Při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci**, tedy k **internalizaci receptorů endocytózou**, **při deficitu nebo blokádě naopak k up-regulaci**. Samostatným jevem je **desenzitizace**, kdy chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

Aby ti to dávalo smysl

Up- a down-regulace je jediná příčina dvou úplně různých klinických jevů — tolerance a rebound fenoménu. Dlouhodobě dáváš agonistu → buňka se brání → **down-regulace** → potřebuješ vyšší dávku = **tolerance**. Dlouhodobě dáváš antagonistu → buňka si myslí, že má málo signálu → **up-regulace** → a když lék náhle vysadíš, sedí tam **nadbytek přecitlivělých receptorů**, na které dopadne normální hladina mediátoru = **rebound**. **Tohle je přesně důvod, proč se betablokátory nikdy nevysazují náhle.** Po týdnech blokady je beta-receptorů v myokardu víc než normálně; když lék zmizí, běžná hladina noradrenalinu na ně dopadne naplno a hrozí **tachykardie, hypertenzní krize a ischemie myokardu**. Proto se vysazuje postupně, aby se stačily zase down-regulovat.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší **rychlostí nástupu účinku** — ta je totiž přímým důsledkem jejich stavby.

Ionotropní receptory jsou iontové kanály řízené ligandem. Strukturně jde o **heteropentamer**, kde každá podjednotka prochází čtyřikrát membránou. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou spřažené s G-proteinem. Jde o **monomer procházející sedmkrát membránou** a nástup je v **řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem muskarinové a adrenergické receptory a je to **nejrozsáhlejší skupina — cílí na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají intracelulární **tyrozinkinázovou** část a nástup **minuty až hodiny** — patří sem receptory pro inzulín, růstový hormon, cytokiny, EGFR a VEGF.

A **receptory řídící genovou transkripci** jsou v jádře i v cytoplasmě a jejich nástup trvá **hodiny až dny**, protože se musí přepsat gen a vyrobit bílkovina. Patří sem receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle si nemusíš pamatovat jako čtyři nesouvisející fakta — rychlost vyplývá ze vzdálenosti mezi vazbou a účinkem. Ionotropní: ligand sedne a **kanál je rovnou ta odpověď**. Nula mezikroků → milisekundy. Metabotropní: ligand → G-protein → enzym → druhý posel → kináza. Čtyři mezikroky → sekundy. Kinázový: ligand → fosforylace → celá signální kaskáda → změna aktivity proteinů. Desítky kroků → minuty až hodiny. Jaderný: ligand → vazba na DNA → transkripce → translace → **nový protein musí vzniknout**. Nejdelší cesta → hodiny až dny. **Klinické důsledky, které z toho plynou přímo:** proto **kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned** (musí se přepsat geny) a musí se dát salbutamol, který jde přes metabotropní receptor v sekundách. Proto **levothyroxin má plný účinek až za týden**. A proto se **anestetikum působící na GABA-A projeví okamžitě po podání do žíly**.

Konkrétní příklad ionotropního receptoru: **nikotinový receptor na nervosvalové ploténce**. Acetylcholin se musí navázat **současně na obě alfa-podjednotky**, tím se kanál otevře, dojde k **vtoku sodíku**, k depolarizaci a ke vzniku akčního potenciálu.

Cyklus G-proteinu má čtyři kroky a stojí za to ho popsat. **G-protein se skládá ze tří podjednotek — alfa, beta a gama**. Po vazbě ligandu se **na alfa-podjednotce vymění GDP za GTP**. Alfa s navázaným GTP se pak **oddělí** jak od receptoru, tak od beta-gama komplexu; **alfa působí na adenylátcyklázu nebo fosfolipázu, zatímco beta-gama na iontový kanál nebo kinázu**. Poté **vlastní GTPázová aktivita alfa-podjednotky hydrolyzuje GTP zpět na GDP** a alfa se **znovu spojí s beta-gama** — tím je systém v klidovém stavu.

Aby ti to dávalo smysl

G-protein je vypínač s vestavěným časovačem — a ten časovač je jeho vlastní GTPázová aktivita. GDP = vypnuto, GTP = zapnuto. Receptor jen zmáčkne vypínač (vymění GDP za GTP), pak už si G-protein běží sám. A protože si **GTP dřív nebo později sám rozštěpí zpátky na GDP**, signál se automaticky vypne — nikdo ho vypínat nemusí. **Tohle je zároveň mechanismus zesílení signálu:** jedna molekula ligandu aktivuje během své vazby **několik G-proteinů** a každý z nich aktivuje enzym, který vyrobí **tisíce molekul cAMP**. Proto stačí nanomolární koncentrace hormonu na masivní buněčnou odpověď. **A proto je porucha téhle GTPázy tak nebezpečná:** toxin cholery ji chemicky zablokuje, alfa-podjednotka zůstane trvale zapnutá, cAMP ve střevní buňce nekontrolovaně stoupá a výsledkem je **masivní sekreční průjem**. Ne proto, že by byl signál silnější — ale proto, že **se nedokáže vypnout**.

U receptorů s proteinkinázovou aktivitou stojí za zmínku dvě signální kaskády. **Ras, Raf a MAP kinázy** zprostředkovávají účinky **růstových faktorů** a jsou cílem protinádorové léčby. **Kaskáda JAK-STAT**, kde Janus-kinázy aktivují proteiny STAT, které jdou do jádra a mění expresi genů, řídí **zánětlivé mediátory** a je hyperaktivní u karcinomu prostaty.

Jaderné receptory mají molekulu složenou ze **tří částí** — jedna váže ligand, druhá váže DNA a třetí řídí transkripci. Zajímavé je, že **asi deset procent jejich ligandů jsou xenobiotika** — a to je **molekulární podstata enzymové indukce**. Konkrétní receptory: **GR pro kortizol, MR pro aldosteron, AR pro testosteron, PR pro progesteron, ER pro estradiol, VDR pro kalcitriol, TR pro trijodthyronin a PXR pro steroidy a léčiva**, kterému se říká receptor xenobiotik.

Aby ti to dávalo smysl

Tady se ti propojí dvě otázky dohromady — a když to u zkoušky řekneš, je vidět, že látce rozumíš. V otázce o enzymové indukci se učíš, že rifampicin nebo karbamazepin „indukují cytochromy". Tady je **odpověď na to JAK**. Léčivo se naváže na jaderný receptor **PXR**, ten jde na DNA a zapne přepis genu pro CYP3A4. Buňka pak prostě vyrobí víc enzymu. **A z toho automaticky plyne časový průběh, který se jinak musí biflovat:** indukce nastupuje **za dny až týdny** (musí se vyrobit protein) a po vysazení **stejně dlouho odeznívá**, zatímco inhibice je otázkou hodin (enzym se jen obsadí). **Klinická věta:** proto interakce rifampicinu s antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika — indukované enzymy tam ještě týdny zůstávají.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. **cAMP** vzniká z ATP působením **adenylátcyklázy**, kterou stimuluje G_s a inhibuje G_i , a rozkládají ho **fosfodiesterázy**. IP_3 vzniká štěpením fosfatidylinositoldifosfátu **fosfolipázou C** a **otevřít vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu** — vzniká kalciový signál působící přes kalmodulin a troponin C. **DAG** vzniká stejným štěpením a aktivuje **proteinkinázu C**. A **oxid dusnatý** vzniká **NO-syntázou z argininu**, aktivuje **guanylátcyklázu**, ta tvoří cGMP a ten aktivuje proteinkinázu G; výsledkem je **vazodilatace a inhibice agregace destiček**.

U oxidu dusnatého stojí za to zmínit, že **má dvě tváře**. Léčebně se využívá u nitroglycerinu jako vazodilatans a fyziologicky má baktericidní účinek v makrofázích — ale **při sepsi vede jeho masivní uvolnění ke generalizované vazodilataci, poklesu tlaku a šoku**.

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci u druhých poslů, které se vyplatí umět jako mechanismus, ne jako seznam. Za první — proč z jednoho štěpení vzniknou dva poslové? Fosfolipáza C rozštěpí jednu molekulu na dva kusy: **rozpustný IP_3 odplave do cytoplazmy a otevře vápník v ER**, zatímco **tučný DAG zůstane v membráně a aktivuje proteinkinázu C**. Jeden podnět, dvě paralelní odpovědi. **Za druhé — fosfodiesteráza je vypínač cAMP a cGMP, a proto je z ní tak vděčný lékový cíl**. Když ji zablokuješ, druhý posel se nerozkládá a signál trvá dál. **Sildenafil blokuje fosfodiesterázu 5** → cGMP v kavernózních tělesech vydrží → vazodilatace. **Theofylin blokuje fosfodiesterázu v bronších** → cAMP vydrží → bronchodilatace. **A proto se sildenafil nesmí kombinovat s nitráty**: nitrát vyrobí NO a tím cGMP, sildenafil zabráni jeho rozkladu. Obojí tlačí stejným směrem a výsledkem je **těžká hypotenze**. To je přesně ta „dvojí tvář“ NO v praxi.

Z dalších cílových struktur jsou to **iontové kanály, na které cílí asi třináct procent léčiv**, dále **enzymy** jako druhý nejčastější cíl, a **transportní proteiny** — na ty působí **antidepresiva** blokádou zpětného vychytávání katecholaminů, **kardioglykosidy** blokádou sodíko-draselné ATPázy, **thiazidy** blokádou sodíko-chloridového transportéru v distálním tubulu a **kličková diuretika** blokádou transportéru sodík-draslík-dva chlory v Henleově kličce.

Dva pojmy na závěr. **Funkční antagonismus** znamená, že jeden efektor je ovlivňován protichůdně dvěma různými cestami — v bronchu vedou **muskarinové receptory přes vápník ke kontrakci**, zatímco **adrenalin přes cAMP a proteinkinázu A k relaxaci**. A **orphan, tedy sirotčí receptory, jsou receptory s neznámou funkcí, pro které dosud nebyl objeven ligand**."

Aby ti to dávalo smysl

Funkční antagonismus je klíč k tomu, proč se u astmatu kombinují dvě úplně různé skupiny léků. Bronchus je jeden sval ovládaný dvěma protichůdnými pákami: **muskarinová páka ho stahuje, beta-dva páka ho uvolňuje**. Nejsou to soupeři o jeden receptor — každý má vlastní receptor a vlastní kaskádu. **Proto můžeš zabrat na obou stranách najednou**: salbutamol zatáhne za uvolňovací páku (beta-2 agonista), ipratropium pustí tu stahovací (muskarinový antagonistu). **Účinky se sčítají, protože si nekonkurují o stejné vazebné místo** — a proto mají kombinované inhalátory smysl. **Rozdíl proti kompetitivnímu antagonismu z předchozí otázky**: tam soupeřily dvě látky o jeden receptor. Tady soupeří dva systémy o jeden orgán.

Mnemotechniky: Čtyři receptory podle času: milisekundy → sekundy → minuty → hodiny. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup. · Ionotropní = kanál, metabotropní = G-protein, kinázový = fosforylace, jaderný = nový protein. · G-protein: GDP ven, GTP dovnitř, alfa odejde pracovat, pak si GTP sama rozštěpí a vrátí se. · IP_3 = vápník z ER, DAG = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

„Vztah mezi dávkou a účinkem se popisuje dvěma typy křivek. **Křivka koncentrace-účinek se získává preklinicky in vitro na izolovaných orgánech, zatímco křivka dávka-účinek z experimentů in vivo.**

Závislost může být **kvantitativní nebo kvantální**, a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny. **EC50 je koncentrace, při níž je účinek poloviční** — je určena **vazebnou afinitou** a udává polohu křivky na vodorovné ose; **vyšší afinita znamená nižší EC50 a posun křivky doleva.** **E_{max} je maximální dosažitelný účinek** a je určen **vnitřní aktivitou**. A **sklon střední části křivky** je klinicky velmi důležitý: **strmý sklon znamená, že malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku, a tedy snadné předávkování.**

Aby ti to dávalo smysl

Nejčastější záměna v celé otázce: kvantitativní a kvantální křivka vypadají skoro stejně, ale měří něco úplně jiného. Kvantitativní = JAK MOC u jednoho. Dáš jednomu člověku betablokátor a měříš, o kolik mu klesne tlak. Odpověď je stupňovaná — o pět, o deset, o dvacet. **Kvantální = U KOLIKA ze sta.** Dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, kolik jich usnulo. Odpověď je **vše nebo nic** — buď usnul, nebo ne. Nikdo neusne „o dvacet procent“. **Z toho plyne i to, co ta čísla znamenají.** EC50 je vlastnost **léčiva** (jak silně se váže). ED50 je vlastnost **populace** (jak jsou lidé citliví). Proto se EC50 měří na izolovaném orgánu a ED50 na skupině jedinců. **A sklon křivky je to, co dělá lék nebezpečným.** Warfarin má strmý sklon — malá změna dávky velká změna účinku, proto se monitoruje INR. Kdyby měl sklon plochý, dalo by se dávkovat od oka.

Podle toho, na kterou konformaci receptoru se látka váže, rozlišujeme tři možnosti. **Agonista se váže na aktivní konformaci a zvyšuje účinek nad bazální úroveň. Inverzní agonista se váže na neaktivní konformaci a účinek pod bazální úroveň snižuje. A neutrální antagonist se váže na obě, takže bazální úroveň nemění** — jen brání ostatním.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle dává smysl jen tehdy, když přijmeš, že receptor je aktivní i bez ligandu — má takzvanou konstitutivní aktivitu. Určité procento receptorů je „zapnuto“ samo od sebe, i když se na ně nic neváže. Představ si to jako **kohoutek, který sám o sobě lehce kape.** **Agonista** ho otočí a pustí proud. **Neutrální antagonist** ho jen přidrží tam, kde je — dál kape stejně, ale nikdo s ním neotočí. **Inverzní agonista** ho dotáhne a **zastaví i to kapání** — jde tedy pod výchozí úroveň. **Praktický důsledek:** proto některé „blokátory“ dělají víc než jen blokádu. Řada antihistaminik druhé generace jsou ve skutečnosti inverzní agonisté na H1 receptoru — nesnižují jen účinek histaminu, ale i bazální aktivitu receptoru.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi — účinek je typu **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má nižší minimální efektivní dávku. Rozložení citlivosti v populaci má tvar **Gaussovy křivky** a jeho kumulativní vyjádření dává **esovitou křivku**.

Z ní se odečítají tři veličiny: **ED50, střední efektivní dávka, tedy dávka účinná u padesáti procent jedinců; TD50, střední toxická dávka; a LD50, střední letální dávka.**

Terapeutický index se počítá jako TD50 děleno ED50 — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. Platí tři hranice: index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo; index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí používat jen za monitorování sérových koncentrací; a index dva a nižší vede k zastavení preklinického i klinického hodnocení.

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich poměr.**

A když je nežádoucí účinek závažný, **je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 ku ED95 — ten totiž porovnává nejhorší reálný scénář, tedy dávku toxickou už pro pět procent nejcitlivějších proti dávce potřebné k účinku u pětadevadesáti procent, místo aby srovnával průměry.**

Aby ti to dávalo smysl

Proč je poměr TD5 ku ED95 poctivější než terapeutický index — tohle je nejlepší místo, kde u zkoušky ukázat, že přemýšlíš. Terapeutický index srovnává dva průměry: dávku účinnou u poloviny a toxickou pro polovinu. Jenže tebe nezajímá průměrný pacient — **zajímá tě ten nejcitlivější, kterého poškodíš, a ten nejodolnější, kterému lék nezabere.** TD5 je dávka, která už otráví **pět procent nejcitlivějších.** ED95 je dávka, kterou potřebuješ, aby zabrala **pětadevadesáti procentům.** Poměr těchto dvou čísel ti říká, jestli existuje dávka, která **funguje skoro všem a přitom skoro nikoho nepoškodí.** A tady je ten háček: dvě léčiva mohou mít stejný terapeutický index, ale úplně jinou bezpečnost — pokud má jedno z nich **plochou křivku a velký rozptyl citlivosti,** jeho TD5 a ED95 se překrývají, i když se průměry rozcházejí. **Terapeutický index tohle překrytí nevidí, poměr TD5/ED95 ano.**

Praktickým příkladem terapeutického okna je anxiolytikum: **v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší způsobí sedaci a ve vysoké útlum dechu.** Aby se okna dosáhlo rychle, podává se **nasycovací dávka,** a udržuje se **dávkou udržovací.**

Poslední částí je **terapeutické riziko.** Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti — vychází totiž z toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce,** tedy nepředvídatelné reakce jednotlivce.

Lepším ukazatelem je **NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — a to jak prospěšný, tak nepříznivý.**

Ukázat se to dá na antidepresivech v léčbě bolesti: **NNT pro úlevu je tři, tedy ze sta pacientů pocítí úlevu asi třiatřicet. NNT pro mírné nežádoucí účinky je také tři, ale NNT pro závažné nežádoucí účinky je dvaadvacet,** tedy asi čtyři až pět pacientů ze sta.

Nejlepší způsob, jak otázku zakončit, je ale tenhle příklad. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u zřídka smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet.** Obě léčiva tedy **snižují úmrtnost přesně na polovinu,** ale **léčivo A je nesrovnatelně významnější:** u léčiva B musíme vystavit riziku nežádoucích účinků čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u léčiva A jen čtyři. **Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat — vždycky je potřeba vědět, jak častý je výchozí jev."**

Aby ti to dávalo smysl

Spočítej si to jednou ručně a už to nikdy nezapomeneš. $NNT = 1 \text{ děleno absolutním snížením rizika.}$
Léčivo A: 50 % → 25 %, absolutní rozdíl je **25 procentních bodů, tedy 0,25.** $1 / 0,25 = 4.$ Léčivo B: 5 % → 2,5 %, absolutní rozdíl je **2,5 procentního bodu, tedy 0,025.** $1 / 0,025 = 40.$ **Obě snížila riziko o polovinu — relativní snížení je u obou 50 %. Ale absolutní rozdíl je desetkrát jiný, protože výchozí riziko bylo**

desetkrát jiné. **A tohle je přesně důvod, proč jsou reklamy na léky zavádějící:** „snižuje riziko o polovinu“ zní stejně skvěle u nemoci, která zabíjí půlku pacientů, jako u nemoci, která zabíjí pět procent. **Bez znalosti výchozího rizika je relativní číslo nesdělné. Věta, kterou se dá otázka zakončit:** NNT je jediné číslo, které zároveň říká, kolika lidem musíš dát lék — a tedy kolik lidí vystavíš jeho nežádoucím účinkům — aby z toho jeden měl užitek.

Mnemotechniky: Kvantitativní = JAK MOC, kvantální = U KOLIKA. · TI = poměr, terapeutická šíře = rozdíl. · Hranice indexu: 10 bezpečné, 2,5 jen s monitorací, 2 konec vývoje. · NNT: čím menší číslo, tím lepší lék. Léčit 4 lidi pro jednu záchranu je lepší než 40.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpci ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly**, **léková forma**, **průtok krve místem podání** — ten stoupá po tělesné námaze a naopak klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu**, kde se kyseliny vstřebávají spíš v žaludku a zásady ve střevě, přítomnost **potravy**, přičemž klasickým příkladem je **grapefruit inhibující cytochrom P450**, a konečně **onemocnění trávicího traktu**, které mění absorpční plochu.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání**, **vazba na albumin** — tady je potřeba připomenout, že **aktivní je jen nevázaná frakce**, a že například **jaterní cirhóza mění koncentraci plazmatických proteinů** — dále **lipofilnost léčiva**, kdy se například diazepam ukládá do tukové tkáně a kumuluje se, **propustnost hematoencefalické bariéry**, a **zánět**, který mění propustnost cév.

Aby ti to dávalo smysl

Vazba na albumin je nejlepší příklad toho, jak jeden fakt vysvětlí tři různé klinické situace. Platí jediné pravidlo: **účinkuje jen volná frakce**. Vázané léčivo je zásobárna — nepůsobí, nefiltruje se, nemetabolizuje se. **Situace jedna — hypoalbuminémie** (cirhóza, nefrotický syndrom, malnutrice): míň albuminu → **větší podíl volného léčiva** → při stejné dávce silnější účinek a toxicita. Proto se u fenytoinu měří volná frakce, ne celková hladina. **Situace dvě — vytěsnění z vazby:** dvě léčiva soupeří o stejná vazebná místa. Sulfonamid vytěsňuje warfarin → volného warfarinu skokově přibude → **krvácení**. **Situace tři — proč je vůbec vazba užitečná:** dlouhodobě vázané léčivo se z těla vylučuje pomalu, protože se nefiltruje. Proto mají silně vázaná léčiva **dlouhý poločas**. **A nejlepší pointa:** zvýšit dávku u pacienta s nízkým albuminem znamená zvýšit tu už tak zvýšenou volnou frakci. Proto se tam **naopak dávka snižuje**, i když celková hladina v laboratoři vypadá nízko.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus**, typicky u **CYP2D6**, dále **lékové interakce** — rifampicin enzymy indukuje, ketokonazol je inhibuje — **jaterní insuficience**, která zvyšuje koncentraci léčiva a vede k toxicitě, **výživa**, například přísun vitamínu K, a **věk**: novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce**, jejíž pokles vede ke kumulaci a toxicitě, dále **průtok krve ledvinami**, **věk** a **dietní faktory**, hlavně příjem sodíku a draslíku.

Aby ti to dávalo smysl

Genetický polymorfismus CYP2D6 je nejnázornější ukázka toho, že „standardní dávka“ je fikce. Podle počtu funkčních kopií genu jsou lidé **pomalí, střední, rychlí a ultrarychlí metabolizátoři** — a rozdíl mezi krajními skupinami je několikanásobný. **U běžného léčiva to znamená:** pomalý metabolizátor se při normální dávce předávkuje, ultrarychlý nemá žádný účinek. **Ale u proléčiva je to obráceně — a to je ta nejzajímavější past.** Kodein sám o sobě tlumí bolest jen slabě; účinek vzniká až tím, že ho **CYP2D6**

přemění na morfin. Takže **pomalý metabolizátor nemá z kodeinu žádnou úlevu** (nevyrobí morfin), zatímco **ultrarychlý metabolizátor vyrobí morfinu nebezpečně moc** a hrozí mu útlum dechu. **Věta, kterou zaboduješ:** stejný polymorfismus vede u léčiva k toxicitě u pomalých metabolizátorů, ale u proléčiva k toxicitě u rychlých. **Záleží na tom, jestli enzym účinek vytváří, nebo ukončuje.**

Na **farmakodynamiku** působí pět faktorů. **Specifita a afinita k receptoru** — agonista a antagonist mají na tentýž receptor opačné působení. **Koncentrace v místě účinku**, která je výslednicí farmakokinetiky i farmakodynamiky. **Genetické polymorfismy**, například polymorfismus beta-adrenergního receptoru, který mění odpověď na betablokátory. **Tkáňová specifita** — antiemetika působí v centrálním nervovém systému, ACE inhibitory v srdci a ledvinách. A **tolerance a desenzibilizace**, kdy dlouhodobé užívání vede k potřebě vyšší dávky.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — **ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků**, navíc menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny léčiv. Dále **věk**: děti jsou citlivější a u novorozenců je **nevyvinutá hematoencefalická bariéra**, u seniorů je naopak snižená eliminace. A dále **tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a interakce mezi léčivy i s potravou.**

Aby ti to dávalo smysl

Novorozenec není malý dospělý a tři jeho vlastnosti se sčítají špatným směrem najednou. Nezralé jaterní enzymy → léčivo se pomalu metabolizuje. **Nezralá glomerulární filtrace** → pomalu se vylučuje. **Nevyvinutá hematoencefalická bariéra** → to, co v těle koluje, se navíc dostane do mozku. **Klasickým důsledkem je jádrový ikterus**: léčivo (typicky sulfonamid) vytěsňuje bilirubin z vazby na albumin, volný bilirubin projde neuzrálou bariérou do bazálních ganglií a způsobí trvalé neurologické poškození. **U dospělého by se to nestalo — bariéra by ho nepustila. A u seniorů se sčítá jiná trojice**: klesá glomerulární filtrace, klesá podíl svalové hmoty (takže **sérový kreatinin vypadá normálně, i když funkce ledvin klesla**) a stoupá podíl tuku (takže se lipofilní léčiva víc kumulují). Proto se u seniorů začíná nízkou dávkou a pomalu se zvyšuje.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou.**

Poruchy hemodynamiky snižují průtok místy vstřebávání, takže **vstřebávání je zpomalené a nespolehlivé** — a proto se **pro rychlou a bezpečnou odpověď volí nitrožilní podání**, které fázi absorpce zcela obchází.

Onemocnění ledvin ovlivní **celé ADME**. Glomerulární filtrace se odhaduje ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví** a podle ní se upravuje dávkování.

A **onemocnění jater** má elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt, a tím stoupne biologická dostupnost**. Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat na cestě do oběhu."

Aby ti to dávalo smysl

U cirhózy působí dva mechanismy stejným směrem a proto je výsledek tak dramatický. Za prvé — poškozená játra a portosystémové zkraty znamenají, že se **léčivo při první cestě z portální žíly nezachytí**. Biologická dostupnost stoupne třeba z třiceti na osmdesát procent, tedy skoro trojnásobně. **Za druhé** — i to, co se dostane do oběhu, se pak **eliminuje pomaleji**, protože klesla jaterní clearance. **Vyšší vstup a nižší výstup = mnohonásobně vyšší hladina při nezměněné dávce. Praktický důsledek u šoku je zase opačná logika, ale stejný princip**: perorální lék u pacienta v šoku nemá spolehlivé prokrvení střeva ani svalů, takže neví, kdy a kolik se vstřebá — a co je horší, **po úpravě oběhu se najednou vstřebá všechno, co tam čekalo**. Proto se v šoku nedává nic perorálně ani intramuskulárně, ale **nitrožilně**, kde je dávka jistá.

Mnemotechniky: Projed' to jako ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu. ·
Grapefruit inhibuje, rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje. · **Nemocná játra = vyšší dostupnost,**
protože first-pass přestal fungovat. · **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi i.v.**